



Sosyal Medya Kullanım Davranışlarına Göre Yüksek Psikolojik Risk Sınıflandırması

Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MERVE ACILAR

23100011009

Şerife Nazlı Ünay

23100011006

Firdevs Tosun

22100011062

İrem Çelik

Çalışmamız, bireylerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile depresyon, endişe ve uyku sorunları arasındaki ilişkiyi makine öğrenmesi algoritmalarıyla analiz ederek yüksek risk gruplarını sınıflandırmayı amaçlamaktadır.

Veri Tanımı

Anket yoluyla toplanan 481 satırlık veri seti, demografik bilgiler ve psikolojik belirti ölçeklerini içermektedir.

Kritik Değişkenler

Yaş, Cinsiyet, Meslek, Günlük Süre, Onay Arayışı, Kıyaslama ve Psikolojik Belirti skorları analiz için seçilmiştir.

Ön İşleme: Eksik veriler mod ile tamamlandı, aykırı değerler IQR ile baskılandı ve kategorik veriler sayısallaştırıldı.

Özellik Seçimi: SelectKBest (ANOVA F) ile en etkili 10 değişken belirlendi.

Eğitim: %80 Eğitim, %20 Test ayrımı ve 5-katlı çapraz doğrulama uygulandı.

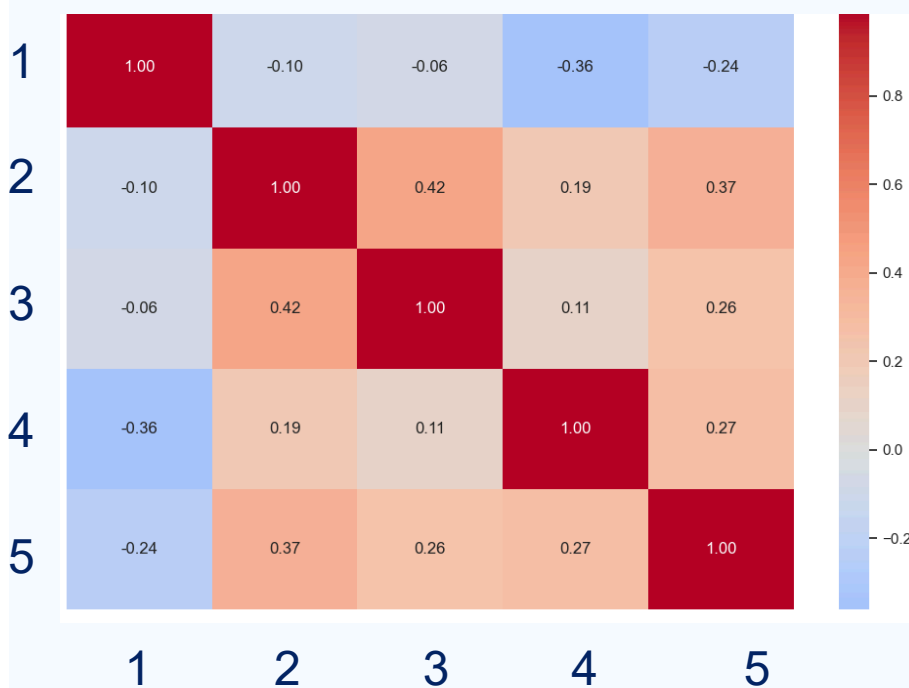
Eşik Değer: Ortalama puanı 3.5 ve üzeri olan bireyler **Yüksek Riskli** (%46.6) olarak etiketlendi.

Davranışsal İlişkiler

Isı haritası, Sosyal Kıyaslama ile Depresyon arasında en yüksek doğrusal ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Onay arayışı ve amaçsız gezinme, uyku kalitesiyle negatif yönde ilişkilidir.

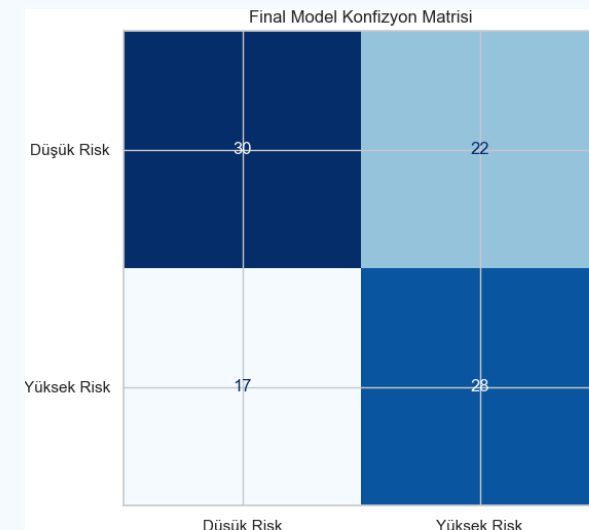
Özellikler Arasındaki Korelasyon Matrisi



1. What is your age?
2. On a scale of 1-5 how often do you compare yourself to other succesful people through the use of social media?
3. How often do you look to seek validation from features of social media?
4. Usage Hours
5. High Risk

Konfizyon Matrisi

Sunulan şekilde, geliştirilen modelin düşük ve yüksek risk kategorilerini ayırt etmedeki performansı detaylandırmaktadır.



Bu sonuçlar, modelin temel bir sınıflandırma yeteneğine sahip olduğunu ancak özellikle kritik risklerin tespiti noktasında daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğunu kanıtlamaktadır.

Araştırma Soruları

Uyumadan hemen önce veya uyandıktan hemen sonra sosyal medyaya bakma alışkanlığı, uyku kalitesini nasıl etkilemektedir?

Uyku kalitesi olumsuz etkilenmektedir, artan ekran süresi ile uyku problemleri arasında güçlü bir **pozitif** ilişki olduğu doğrulanmıştır.

Yüksek psikolojik riski belirlemede en belirleyici sosyal medya kullanım davranışı hangisidir?

Yüksek psikolojik riski tetikleyen en tehlikeli unsur sadece sosyal medyada harcanan toplam kullanım süresi değil; bireylerin bu süre içinde gösterdiği **sosyal kıyaslama** ve **onay arama** davranışlarıdır.

Sosyal medya kullanımının onay arama sıklığıyla ve platformlardan uzak kalındığında hissedilen huzursuzlukla (FOMO) arasında belirgin bir ilişki var mıdır?

Onay arama ihtiyacı duyan ve kendini başkalarıyla kıyaslayan bireylerin **endişe** ve **depresyon** skorlarında çok net ve güçlü bir artış olduğu saptanmıştır.

Model Performans Kıyaslama

Algoritma	Accuracy	F1-Score	Precision	Recall
Lojistik Regresyon	0,5979	0,5978	0,5991	0,5996
Destek Vektör (SVM)	0,5876	0,5855	0,5855	0,5855
Random Forest	0,5773	0,5773	0,5803	0,5803

En İyi Model:
Lojistik Regresyon

%68.52

Ortalama CV Başarısı

Neden Başarılı?

Veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkinin büyük oranda doğrusal olması, Lojistik Regresyon'un karmaşık modellere göre daha stabil sonuçlar üretmesini sağlamıştır.

Model, özellikle düşük ve yüksek riskli grupları dengeli bir şekilde ayırt edebilmektedir.



Projemizin
GitHub
Linki



Kişisel Risk
Analizi
Anketimiz

